

Práctica 5: Caída libre

Información general

- Fecha
- Lugar
- Temperatura
- Humedad
- Presión

Objetivos

- Utilizar el programa Audacity para medir tiempos cortos.
- Comprobar la ley del movimiento uniformemente acelerado.
- Medir la aceleración de la gravedad.
- Practicar los ajustes no lineales por mínimos cuadrados.

Material

- Poste vertical de altura considerable, con cinta métrica adosada y base metálica.
- Ordenador portátil con tarjeta de sonido, entrada de micrófono y el programa Audacity.
- Globos, cinta adhesiva, tijeras y alfiler.
- Bolita de acero.
- Tubo de metacrilato con 10 espiras de cobre.
- Conector doble banana-jack.
- Bola-imán. Separador e imán auxiliar.
- Metro.

Teoría

Experiencia 1: velocidad inicial nula

El movimiento uniformemente acelerado de una bola que se deja caer desde un soporte se describe mediante la función:

$$z(t) = z_0 - v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (1)$$

donde z_0 es la altura inicial, $v_0 = 0$ la velocidad inicial, g la aceleración de la gravedad, t es el tiempo y z la altura de la bolita en todo momento. Nótese que el eje de alturas se ha orientado con sus valores positivos hacia arriba. Si se controla la altura desde la que se deja caer la bola (con velocidad inicial nula) y se mide el tiempo que tarda en caer hasta $z = 0$, este último será:

$$t = \sqrt{\frac{2z_0}{g}} \quad (2)$$

La bola empieza introducida dentro de un globo, que se pincha para dejarla caer. Los sonidos producidos por la explosión del globo y el golpe en la base metálica permiten registrar el tiempo transcurrido con Audacity.

Una representación lineal de t^2 frente a z_0 :

$$t^2 = \frac{2}{g} z_0 \quad (3)$$

permite obtener el valor de g a partir de la pendiente, $a = 2/g$, donde la ordenada en el origen será $b \sim 0$.

Experiencia 2: velocidad inicial no nula

El movimiento uniformemente acelerado de una bola-imán que cae a través de un tubo rodeado de espiras de cobre se describe mediante la función:

$$z'(t') = z'_0 + v_0(t' - t'_0) + \frac{1}{2}g(t' - t'_0)^2 \quad (4)$$

donde z'_0 es la posición vertical de la primera espira, v_0 la velocidad del imán al pasar por la primera espira, g la aceleración de la gravedad, t' es el tiempo y z' la altura de la bolita en todo momento. Nótese que el eje de alturas se ha orientado con sus valores positivos hacia abajo. Siempre podemos tomar como origen de alturas la primera espira, es decir, $z'_0 = 0$, de manera que la altura queda $z = z' - z'_0$. Como origen de tiempos, se elige el instante $t = t'_0$ de paso de la bola-imán por la primera espira; basta restar t'_0 a todo tiempo medido t' , de manera que $t = t' - t'_0$.

El paso del imán a través de las diversas espiras produce un voltaje por inducción electromagnética que permite ser registrado por Audacity mediante la conexión de las espiras a la tarjeta de sonido a través del cable jack.

Puesto que en esta experiencia la altura de las espiras es la variable de control y el tiempo de paso por ellas es la variable respuesta, escribimos la inversa de la ec. (4):

$$t = \frac{-v_0 + [v_0^2 + 2gz]^{1/2}}{g} \quad (5)$$

Tenemos dos parámetros, v_0 y g , a inferir de los datos de t representados frente a z , donde podemos realizar un ajuste por mínimos cuadrados de tipo no lineal utilizando la ec. (5).

Montajes experimentales

Dibujos esquemáticos de los dos dispositivos experimentales:

- Poste vertical de altura considerable, con cinta métrica adosada y base metálica; bolita dentro de globo pegado al poste.
- Tubo de metacrilato rodeado de espiras de cobre a diversas alturas, conectadas mediante cable jack de doble banana a tarjeta de sonido de ordenador. Bolita-imán e imán auxiliar.

Método de medida:

Experiencia 1

- Esta experiencia se realiza de forma grupal, con la participación de todos los alumnos, orientada por el profesor.
- Se introduce la bolita metálica con cuidado dentro de un globo, se infla y se ata. Con cinta adhesiva, se fija el globo a una cierta altura inicial z_0 en el poste. Ha de procurarse no presionar el globo con la cinta adhesiva para evitar pincharlo. Conviene que la cinta adhesiva no cubra la mitad inferior del globo, para evitar que la bolita se quede pegada al iniciar su caída. También conviene que el lóbulo del extremo del globo (o corona) quede orientado hacia abajo, de manera que la bolita quede en reposo en su interior.

- Con la ayuda de una escuadra o una regla, se mide la altura exacta z_0 a la que se encuentra la bolita sobre la cinta métrica adosada al poste. Se coloca la escuadra en contacto bajo el globo, pero sin desplazarlo de su posición. Ha de evitarse cometer errores de paralaje al leer la altura en la cinta métrica.
- Se pincha el globo con un alfiler. Debe hacerse despacio y orientando el alfiler perpendicularmente a la superficie del poste, para evitar darle a la bolita una velocidad inicial (vertical u horizontal).
- Grabando con Audacity, se mide el tiempo de caída de la bola de acero desde su altura inicial en el poste hasta la base: la explosión del globo que contiene la bola y su impacto en la base marcan el intervalo de tiempo t . Se realizan n medidas simultáneas del tiempo de caída (una por cada ordenador portátil utilizado).
- Se repiten los pasos anteriores para unas 10 alturas iniciales diferentes. Se procurará cubrir de forma homogénea un rango amplio de alturas, desde muy altas (próximas al techo) a muy bajas (próximas al suelo), para visualizar correctamente la forma funcional de $t = t(z_0)$.

Experiencia 2

- Esta experiencia la realiza cada pareja individualmente.
- Se conecta el cable jack del tubo con espiras a la toma de micrófono de la tarjeta de sonido externa USB y ésta al ordenador portátil.
- Se abre Audacity y se selecciona el canal de grabación correcto, “micrófono USB” o similar.
- Se comprueba la conexión, comenzando la grabación y acercando el imán auxiliar a las espiras, comprobando si se detecta señal en Audacity. Esta grabación puede desecharse.
- Con el imán auxiliar, se sube la bolita-imán en el interior del tubo hasta la parte superior del mismo, adhiriéndola a un soporte colocado sobre la boca superior del tubo.
- Se inicia la grabación con Audacity y, a continuación, se retira el imán auxiliar para dejar caer la bolita.
- Con Audacity se registran y almacenan n experimentos (caída de la bola-imán a través de las espiras), al menos 3.

Datos:

Experiencia 1:

i	z_0 (cm)	t_1 (s)	t_2 (s)	...	t_n (s)	$\langle t \rangle$ (s)	z_0 (m)	$\langle t \rangle^2$ (s ²)
1	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...

i Número de medida de altura t_j Medida j del tiempo de caída libre

$\langle t \rangle$ Promedio de los tiempos de caída libre

Experiencia 2:

i	z' (cm)	t'_1 (s)	t'_2 (s)	t'_3 (s)	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	z (m)	$\langle t \rangle$ (s)
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
i	Número de espira			$z'(i)$	Posición medida para la espira i				

$t'_j(i)$ Medida directa número j del tiempo de paso por espira número i

$t_j(i) = t'_j(i) - t'_j(i = 0)$ Tiempo j del paso por espira i , referido al tiempo para $i = 1$

$z(i) = z'(i) - z'(i = 0)$ Posición de la espira i referida a la espira $i = 0$

$\langle t \rangle$ Promedio de los tiempos referidos al tiempo para la espira $i = 1$

Análisis de los datos:

Experiencia 1:

- Representa t^2 frente a z_0 y realiza un ajuste lineal por mínimos cuadrados, de acuerdo con la ec. (3). De la pendiente, obtén $g \pm u_g$. Conviene representar las barras de error de t^2 y tener en cuenta estas incertidumbres en la realización del ajuste lineal.

Experiencia 2:

- Representa t frente a z y realiza un ajuste no lineal por mínimos cuadrados, de acuerdo con la ec. (5). Obtén los parámetros correspondientes a $g \pm u_g$ y $v_0 \pm u_{v_0}$. Conviene representar las barras de error de t y tener en cuenta estas incertidumbres en la realización del ajuste no lineal.

- Compara los valores obtenidos para g con los de prácticas anteriores, así como con el ofrecido por el *Instituto Geográfico Nacional*:

<https://www.ign.es/web/ign/portal/grv-consultas-2007/-/gravedad-absoluta/BusquedaGravimetrica?area=Por%20nombre&busquedaPorNombre=empieza&textoBusquedaPorNombre=murcia>